

2025 级《线性代数 I》期末考试卷 (A)

班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、填空题 (1-6 小题, 每题 5 分, 共 30 分)

1. 若矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & a \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 不可逆, 则 $a =$ _____.

【解析】 $a = 9$

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为二阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| =$ _____.

【解析】 由 $BA = B + 2E$ 得 $B(A - E) = 2E$, 两边取行列式, 有

$$|B| \cdot |A - E| = |2E| = 4,$$

$$\text{因为 } |A - E| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \text{ 所以 } |B| = 2.$$

3. 已知 $\mathbb{R}^2$ 的两组基: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}; \beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}$, 则从 α_1, α_2 到 β_1, β_2 的过渡矩阵为 _____.

【解析】

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$\therefore \text{过渡矩阵为 } \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

4. 已知矩阵 $Q = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, 向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 则向量 $Q^3\alpha$ 的模 $\|Q^3\alpha\| =$ _____.

【解析】 625

5. 设 3 阶矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$. 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解为 _____.

【解析】

由于 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 即 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, 说明列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故 $r(A) < 3$. 又因为 A 有 3 个不同的特征值, 若 $r(A) = 1$, 则 A 至多有一个非零特征值, 与有 3 个不同特征值矛盾. 因此 $r(A) = 2$.

由 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 即

$$\beta = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

故 $x_0 = (1, 1, 1)^T$ 是方程组 $Ax = \beta$ 的一个特解. 由 () 知 $r(A) = 2$, 故齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系含有 $3 - 2 = 1$ 个向量. 由 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, 即

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0,$$

所以 $\xi = (1, 2, -1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的一个非零解. 因此方程组 $Ax = \beta$ 的通解为:

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

答案:

$$\text{通解为 } x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ _____ 正定. (填是或否)

【解析】 答案: 是

二、选择题 (7-11 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

7. 下列关于矩阵的运算 (或推导) 中正确的是 【 】

(A) $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

(B) $A^2 = O \Rightarrow A = O$

(C) $(AB)^T = B^T A^T$

(D) $AB = AC \Rightarrow B = C$

【答案】 C

8. 四阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于 【 】

(A) $a_1 a_2 a_3 a_4 - b_1 b_2 b_3 b_4$

(B) $a_1 a_2 a_3 a_4 + b_1 b_2 b_3 b_4$

(C) $(a_1 a_2 - b_1 b_2)(a_3 a_4 - b_3 b_4)$

(D) $(a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4)$

【答案】 D

解法 1

$$D = a_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ b_3 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & b_3 & a_3 \\ b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = a_1 a_4 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{vmatrix} - b_1 b_4 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{vmatrix} \\ = (a_1 a_4 - b_1 b_4)(a_2 a_3 - b_2 b_3).$$

所以应选 (D)。

解法 2 可通过两行互换, 两列互换, 把零元素调至行列式的一角。例如

$$\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & a_2 \\ 0 & 0 & a_3 & b_3 \\ b_4 & a_4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ b_4 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & b_3 \\ 0 & 0 & b_2 & a_2 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ b_4 & a_4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_3 & b_3 \\ b_2 & a_2 \end{vmatrix} = (a_1 a_4 - b_1 b_4)(a_2 a_3 - b_2 b_3).$$

9. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 若 $A^3 = O$, 则 【 】

(A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆

(B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆

(C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆

(D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆

【答案】 C.

因为

$$(E - A)(E + A + A^2) = E - A^3 = E,$$

$$(E + A)(E - A + A^2) = E + A^3 = E,$$

所以, 由定义知 $E - A, E + A$ 均可逆. 故选 (C).

10. 设 A 为 n 阶实矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 则对于线性方程组 (I) : $Ax = 0$ 和 (II) : $A^T Ax = 0$, 必有 【 】

(A) (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解

(B) (II) 的解是 (I) 的解, 但 (I) 的解不是 (II) 的解

(C) (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解

(D) (I) 的解是 (II) 的解, 但 (II) 的解不是 (I) 的解

【答案】 A

11. 设 A 为三阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则

$A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) =$ 【 】

(A) $\alpha_1 + \alpha_2$

(B) $\alpha_2 + 2\alpha_3$

(C) $\alpha_2 + \alpha_3$

(D) $\alpha_1 + 2\alpha_2$

【答案】 B

$P^{-1}AP = \Lambda$ 说明 A 的特征值为 $0, 1, 2$.

$P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 说明 A 的特征向量依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

即 $A\alpha_1 = 0\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2, A\alpha_3 = 2\alpha_3$, 故 $A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \alpha_2 + 2\alpha_3$.

故选 (B).

三、解答题 (12-14 小题, 每题 12 分, 共 36 分)

12. 设 3 元线性方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 \\ 0 & a^2 & 2a \end{pmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. 讨论该方程组解的情况, 并在有解时求出解.

【解】 第一步：计算系数矩阵 A 的行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 \\ 0 & a^2 & 2a \end{vmatrix} = 4a^3.$$

第二步：讨论解的情况

- 当 $|A| \neq 0$ 即 $a \neq 0$ 时，由 Cramer 法则，方程组有唯一解，且

$$x_1 = \frac{3}{4a}, x_2 = -\frac{1}{2}, x_3 = \frac{a}{4}.$$

- 当 $|A| = 0$ 即 $a = 0$ 时，

增广矩阵为：

$$[A|b] = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \text{rank}[A|b] = \text{rank}(A) = 2.$$

所以方程组有无穷多解，

通解为：

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

结论：

当 $a \neq 0$ 时，方程组有唯一解，且 $x_1 = \frac{3}{4a}, x_2 = -\frac{1}{2}, x_3 = \frac{a}{4}$ ；

当 $a = 0$ 时，方程组有无穷多解，通解为 $x = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}.$

13. 设向量组： $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_6 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$

(1) 求该向量组的秩；(2) 求该向量组的一个极大线性无关组；(3) 将其余向量用该极大无关组线性表示。

【解】

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 4 & -1 & 5 \\ 1 & 4 & 1 & 5 & 1 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(a) 该向量组的秩 $r = 4$ ；

(b) 向量组的一个极大线性无关组： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ ；

(c) $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_6 = 2\alpha_1 + \alpha_2$.

14. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ ，求 A^5 。

【解】 求矩阵 A 的特征值:

$$\det(A - \lambda E) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 2 & -3 - \lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)(-3 - \lambda) - (-1)(2) = \lambda(3 + \lambda) + 2 = \lambda^2 + 3\lambda + 2.$$

解特征方程:

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \implies (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0 \implies \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2.$$

求特征向量:

对于 $\lambda_1 = -1$:

$$(A + E)v_1 = 0 \implies \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

对于 $\lambda_2 = -2$:

$$(A + 2E)v_2 = 0 \implies \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \implies v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

因此,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

求 P^{-1} :

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{1 \cdot 2 - 1 \cdot 1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算 $P^{-1}AP = D \implies P^{-1}A^5P = D^5 \implies A^5 = PD^5P^{-1}$

$$D^5 = \begin{pmatrix} (-1)^5 & 0 \\ 0 & (-2)^5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -32 \end{pmatrix}.$$

$$PD^5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -32 \\ -1 & -64 \end{pmatrix}.$$

再乘以 P^{-1} 得:

$$A^5 = \begin{pmatrix} -1 & -32 \\ -1 & -64 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & -31 \\ 62 & -63 \end{pmatrix}.$$

四、证明题 (15-16 每题 7 分, 共 14 分)

15. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $Ax = 0$ 的解 (即 $A\beta \neq 0$). 试证明: 向量组 $\beta + \alpha_1, \beta + 2\alpha_2, \beta + 3\alpha_3$ 线性无关.

【证】 假设存在一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得:

$$k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + 2\alpha_2) + k_3(\beta + 3\alpha_3) = 0$$

整理得:

$$(k_1 + k_2 + k_3)\beta + k_1\alpha_1 + 2k_2\alpha_2 + 3k_3\alpha_3 = 0$$

用矩阵 A 左乘等式 (1) 两边:

$$A[(k_1 + k_2 + k_3)\beta + k_1\alpha_1 + 2k_2\alpha_2 + 3k_3\alpha_3] = A0 = 0$$

由于 $A\alpha_i = 0$ (因为 α_i 是 $Ax = 0$ 的解), 所以:

$$(k_1 + k_2 + k_3)A\beta = 0$$

已知 $A\beta \neq 0$, 因此:

$$k_1 + k_2 + k_3 = 0$$

将 (2) 式代入 (1) 式:

$$k_1\alpha_1 + 2k_2\alpha_2 + 3k_3\alpha_3 = 0$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是基础解系 (线性无关), 所以:

$$k_1 = 2k_2 = 3k_3 = 0$$

因此, 唯一解是 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 所以向量组 $\beta + \alpha_1, \beta + 2\alpha_2, \beta + 3\alpha_3$ 线性无关.

16. 证明: 若对称矩阵 $\begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix}$ 正定, 则矩阵 $\begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix}$ 正定.

【证】 【证法 1】

$$(u, v) \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = xu^2 + 2yuv + zv^2 = (0, u, v) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u \\ v \end{pmatrix}$$

..... (3')

$$(u, v) \neq 0 \Rightarrow (0, u, v) \neq 0. \dots\dots\dots (2')$$

因 $\begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix}$ 正定, 故 $(0, u, v) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u \\ v \end{pmatrix} > 0$, 从而 $(u, v) \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} > 0$, 因此矩

阵 $\begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix}$ 正定. (2')

【证法 2】

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & x & y \\ a & b & c \\ c & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & b & y \\ b & a & c \\ y & c & z \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & b & y \\ b & a & c \\ y & c & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & b & y \\ y & c & z \\ b & a & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & b \\ y & z & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$$

..... (4')

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^T = P, \text{ 且 } P^T \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} x & y & b \\ y & z & c \\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

$\begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix}$ 正定 $\Rightarrow \begin{pmatrix} x & y & b \\ y & z & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$ 正定, 所以矩阵 $\begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix}$ 正定.

..... (3')